Fatoração de Polinômios

TRINÔMIO QUADRADO PERFEITO

1. CALCULAR A RAIZ QUADRADA DOS TERMOS QUE APARECEM AO QUADRADO.
2. MULTIPLICAR OS VALORES ENCONTRADOS POR 2.
3. COMPARAR O VALOR ENCONTRADO COM O TERMO QUE NÃO APRESENTA QUADRADOS.

SE FOREM IGUAIS, É UM QUADRADO PERFEITO.

FATOR COMUM EM EVIDÊNCIA

É USADO QUANDO EXISTE UM FATOR QUE SE REPETE EM TODOS OS TERMOS DO POLINÔMIO.

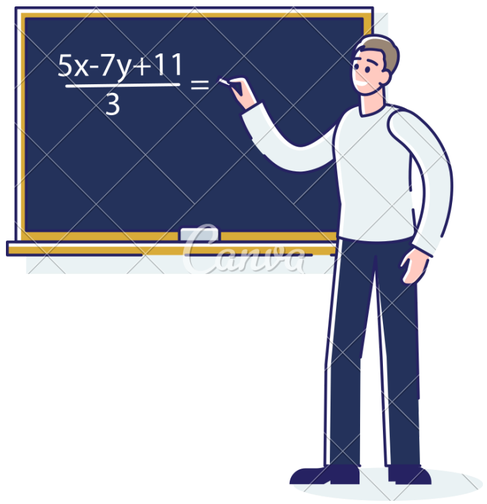
EXEMPLO

$12X + 6Y - 9Z$

$12X + 6Y - 9Z = 3(4X + 2Y - 3Z)$

CUBO PERFEITO

CALCULAR A RAIZ CÚBICA DOS TERMOS AO CUBO.
CONFIRMAR SE O POLINÔMIO É CUBO PERFEITO.
SE FOR, ELEVAMOS AO CUBO A SOMA OU A SUBTRAÇÃO DOS VALORES DAS RAÍZES CÚBICAS ENCONTRADAS.



AGRUPAMENTO

É USADO EM UM POLINÔMIO QUE NÃO EXISTA UM FATOR QUE SE REPITA EM TODOS OS TERMOS.
IDENTIFICAR OS TERMOS QUE PODEM SER AGRUPADOS POR FATORES COMUNS E AGRUPÁ-LOS EM EVIDÊNCIA.

$MX + 3NX + MY + 3NY$

$X(M + 3N) + Y(M + 3N)$

$MX + 3NX + MY + 3NY = (M + 3N)(X + Y)$

DIFERENÇA DE DOIS QUADRADOS

$A^2 - B^2 = (A + B) . (A - B)$

DEVE-SE CALCULAR A RAIZ QUADRADA DOS DOIS TERMOS.
DEPOIS, ESCREVER O PRODUTO DA SOMA DOS VALORES ENCONTRADOS PELA DIFERENÇA DESSES VALORES.